day04_共享文件和目录服务

今日内容：

- 1- 【实操】磁盘挂载操作：如何在服务器上增加磁盘
- 2- 【实操】 文件共享方案： NFS 和 SAMBA

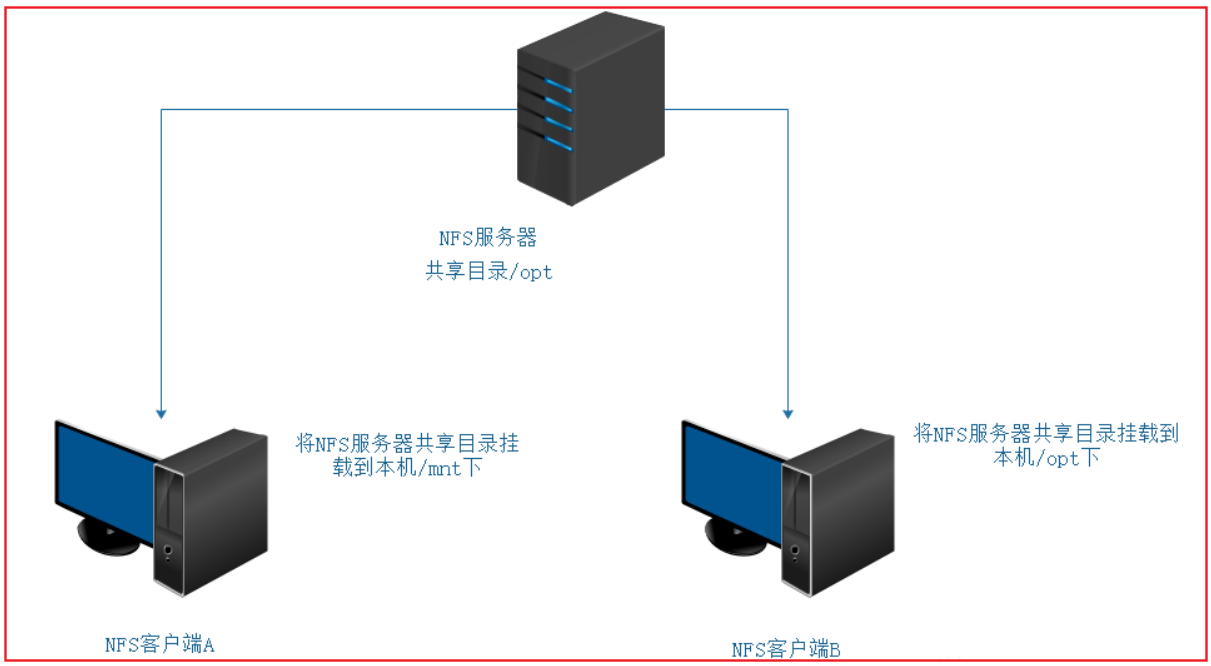
1. NFS共享文件和目录

1.1 NFS基本介绍

CentOS Stream 9中的NFS（网络文件系统）是一种允许不同计算机通过网络共享文件和目录的协议，使得远程主机能够像本地磁盘一样访问和操作文件。

它基于客户端-服务器架构，NFS服务器将本地文件系统共享给客户端，客户端可以通过网络挂载这些共享目录，像访问本地文件一样进行操作。

NFS主要应用于Linux/Unix系统之间的文件共享，虽然也支持跨操作系统，但其兼容性一般较差



1.2 NFS相关配置

需求：在 node2服务器中的根目录下，有一个/export/software目录，该目录下存储了大量的软件包，由于各个服务器都需要解压使用，为了节省空间，需要将此目录共享出来，提供给各个服务器进行使用，同时也方便各个服务器放置共享的安装包

服务器规划：

node2 作为 NFS服务端

node1 作为客户端，获取共享目录信息

1.2.1 安装NFS服务器

```
客户端安装:
dnf install nfs-utils

服务端安装:
dnf install nfs-utils
```

注意说明:

```
执行开放端口:
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent  # 核心，有了这个，NFS即可使用共享操作
firewall-cmd --reload
```

1.2.2 在node2创建共享目录

```
第一步：创建需要共享的目录
mkdir -p /export/software

第二步：NFS中设置指定需要共享的目录
vi  /etc/exports

添加以下内容:
/export/software   *(rw,sync,no_root_squash)


参数说明:
/export/software : 这是要共享的目录路径，意味着 NFS 服务器将 /export/software 这个目录导出，允许客户端访问

*  : 表示所有客户端都可以访问这个共享目录。它相当于一个通配符，代表任何 IP 地址或主机名。通常，* 用于允许整个网络中的所有主机访问此共享。也可以指定特定的 IP 地址或子网来限制访问权限，比如 192.168.1.0/24
    192.168.0.0/24: 代表共享给某个网段
    192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 :代表共享给不同网段,表示给192.168.0网段和192.168.1网段共享
    192.168.0.254: 共享给某个IP
    *.itcast.cn:代表共享给某个域下的所有主机

rw  : 表示客户端可以对共享目录进行读写操作，若没有指定 rw，默认是只读权限 (ro)
```

```
sync ： 表示 NFS 服务器会同步写入数据，即客户端写入的数据必须被立即写入到磁盘，才能认为是完成,如果选择async异步，先缓存在内存再同步磁盘

no_root_squash ：
    在 NFS 默认情况下，客户端的 root 用户（即 UID 0）会被“映射”到一个普通用户，这叫做 root squashing，目的是增强安全性，防止远程 root 用户拥有过高的权限。
    使用 no_root_squash 选项时，NFS 服务器将不对客户端的 root 用户进行 UID 映射，意味着客户端的 root 用户可以直接访问共享目录中的所有文件，拥有与 NFS 服务器本地 root 用户相同的权限。
```

1.2.3 服务启动并设置开机自启

```
systemctl enable nfs-server
systemctl start nfs-server
```

```
[root@node2 software]# systemctl start nfs-server
[root@node2 software]# systemctl enable nfs-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[root@node2 software]# systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
             └─order-with-mounts.conf
     Active: active (exited) since Tue 2025-03-18 15:59:40 CST; 12s ago
       Docs: man:rpc.nfsd(8)
             man:exportfs(8)
   Main PID: 6659 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 20ms

3月 18 15:59:39 node2.itcast.cn systemd[1]: Starting NFS server and services...
3月 18 15:59:40 node2.itcast.cn systemd[1]: Finished NFS server and services.
[root@node2 software]#
```

1.2.4 验证是否成功共享

```
服务端执行：查看服务端NFS共享信息
showmount -e    （早期版本兼容）

exportfs
```

```
[root@node2 ~]# showmount -e
Export list for node2.itcast.cn:
/export/software *
```

```
[root@node2 software]# exportfs
/export/software
                <world>
```

1.2.5 挂载使用

```
node1执行： 创建挂载目录
mkdir -p /export/software （一定是一个空目录， 以免挂载后，将不显示原有磁盘的内容）

执行挂载操作：
mount -t nfs 192.168.88.102:/export/software /export/software


执行后，可以通过df -h 的方式查看是否挂载成功
```

```
[root@node1 software]# df -h
Filesystem                      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs                           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                           726M  9.1M  717M   2% /run
/dev/mapper/cs_bogon-root        95G  3.2G   92G   4% /
/dev/sda1                       960M  232M  729M  25% /boot
tmpfs                           363M  4.0K  363M   1% /run/user/0
192.168.88.102:/export/software  95G  3.2G   92G   4% /export/software
[root@node1 software]#
```

测试： 可以尝试在服务端添加内容，才客户端是否可以查看到， 或在客户端添加内容， 在服务器中是否可以查看的到

- 在服务端添加一个测试文件

```
node2执行：
echo 'DNS Hello' >> /export/software/a.txt

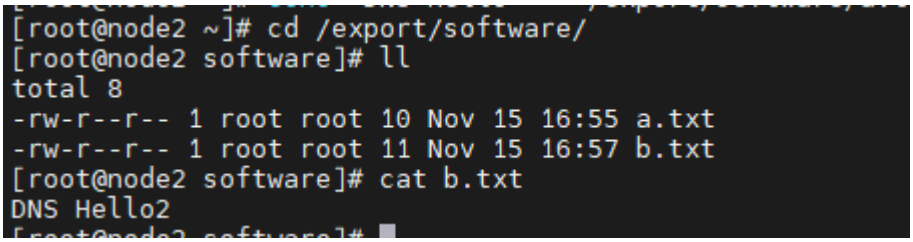
node1查看：
```

```
[root@node1 software]# cd /export/software/
[root@node1 software]# ll
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 10 Nov 15 16:55 a.txt
[root@node1 software]# cat a.txt
DNS Hello
```

- 在客户端添加一个测试文件

```
node1执行：
echo 'DNS Hello2' >> /export/software/b.txt

node2查看：
```



1.3 NFS工作原理【了解】

在NFS早期版本中， 负责数据传输工作，主要采用rpcbind工具， 其底层采用的就是RPC远程过程调用协议

> RPC（Remote Procedure Call Protocol）： 远程过程调用协议， 它是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务，不需要了解底层网络技术的协议

当安装NFS的时候, 由于该服务依赖了很多其他的服务,主要包括:

> rpcbind（RPC 服务绑定） TCP/UDP 111
>
> nfs-server（NFS 服务） TCP 2049（NFS 主要端口）
>
> mountd（NFS 挂载守护进程） 动态分配，通常是 20048/tcp 和 20048/udp
>
> statd（NFS 锁定守护进程）动态分配，通常是 TCP/UDP 32765-32766

问题一: RPC与NFS如何通讯呢?

```
答：客户端要与服务端进行数据传输，必须知道服务端 NFS 的具体端口号。然而，在 NFS 服务的早期版本（如 NFSv3），NFS 服务的一些组件（如 mountd，nlockmgr 等）使用动态分配的端口，导致客户端无法直接确定端口号。为了协调这些动态端口，RPC 框架通过 rpcbind 服务（监听在固定端口 111）实现以下功能：

动态端口管理：
RPC 统一管理服务端各 NFS 服务组件（mountd、nfsd 等）的动态端口，并将这些端口信息记录在 rpcbind 中。
当客户端发起请求时，客户端首先与 rpcbind 通信，查询目标 NFS 服务对应的实际端口号。

客户端与服务端的通信流程：
客户端向服务端的 rpcbind 服务（监听端口 111）发送查询请求，指定目标服务（如 mountd）。
rpcbind 返回目标服务的实际端口号。
客户端随后通过查询到的端口与 NFS 的具体服务进行通信，完成挂载、文件读写等操作。

固定端口的引入（在 NFSv4 中）：
NFSv4 对架构进行了简化，将所有功能整合在一个服务中，并固定使用 TCP 2049 端口。
客户端无需再依赖 rpcbind 动态查询端口，直接与服务端通信。
```

问题二：RPC是如何指定NFS服务的端口的呢？

```
1. 首先当NFS启动后，就会随机的使用一些端口，然后NFS就会向RPC去注册这些端口
2. RPC记录下这些端口，并且RPC会开启111端口，等待客户端RPC的请求
3. 客户端发送请求，那么服务器端的RPC就会将之前记录的NFS端口信息告知客户端
4. 客户端获取NFS服务器端的端口信息，就会以实际端口进行数据的传输了


补充说明
在 NFSv4 中，整个机制变得更加简单：

所有 NFS 功能整合到一个服务上，并使用固定的 TCP 2049 端口。
不再需要 rpcbind 管理动态端口，客户端可以直接与服务端通信，无需额外的端口查询步骤。
```

2. SAMBA共享文件和目录

需求：

构建一个SAMBA服务，共享node2服务器中的 /sambda/share 目录，分别在Linux和Windows访问该共享目录

2.1 SAMBA基本介绍

Samba 是一个开源的软件套件，允许 Linux 或 Unix 系统与 Windows 系统进行文件和打印共享。它实现了 SMB（Server Message Block）协议和 CIFS（Common Internet File System），这两者是 Windows 操作系统用于文件共享和打印服务的主要协议。

Samba 使 Linux/Unix 系统和 Windows 系统之间的文件共享和打印服务变得简单，广泛应用于家庭、企业和跨平台环境中。

2.2. 服务端安装SAMBA服务

```
node2执行: dnf -y install samba
```

```
[root@node2 ~]# dnf -y install samba
Last metadata expiration check: 0:26:49 ago on Sat 16 Nov 2024 01:41:44 PM CST.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Architecture        Version                 Repository      Size
================================================================================
Installing:
 samba                   x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         987 k
Upgrading:
 libldb                  x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         185 k
 libtdb                  x86_64              1.4.12-1.el9            baseos          51 k
Installing dependencies:
 libnetapi               x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         144 k
 libwbclient             x86_64              4.21.1-4.el9            baseos          44 k
 samba-client-libs       x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         5.3 M
 samba-common            noarch              4.21.1-4.el9            baseos         176 k
 samba-common-libs       x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         102 k
 samba-common-tools      x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         488 k
 samba-dcerpc            x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         720 k
 samba-ldb-ldap-modules  x86_64              4.21.1-4.el9            baseos          36 k
 samba-libs              x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         128 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  10 Packages
Upgrade   2 Packages
```

说明： SAMBA通常会有二个主要的服务，分别用于不同的目的

> Samba SMB/CIFS 服务 (smb) : 是Samba提供的主要服务，用于实现 SMB (Server Message Block) 和 CIFS (Common Internet File System) 协议的文件共享和打印服务
>
> Samba NetBIOS 名称解析服务 (nmb) : 是Samba中另一个重要的服务，用于提供NetBIOS名称解析服务，它使得Samba服务器可以通过NetBIOS名称（而非IP地址）来识别和访问，即将计算机名（例如 `server`）转换为IP地址，便于其他计算机通过名称访问，同时提供Samba服务器在局域网中显示的能力，使其在网络浏览器中可见。

2.2.1 创建共享目录

```
mkdir -p /sambda/share
```

```
[root@node2 ~]# mkdir -p /sambda/share
[root@node2 ~]#
```

2.2.2 修改配置文件

配置文件所在位置：/etc/samba/smb.conf

```
配置文件内容说明:

[global]
        workgroup = SAMBA
        security = user

        passdb backend = tdbsam

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes
        cups options = raw

[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes

[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/tmp
```

```
        printable = Yes
        create mask = 0600
        browseable = No

[print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/drivers
        write list = @printadmin root
        force group = @printadmin
        create mask = 0664
        directory mask = 0775
```

说明:

[global]
[global]部分包含了Samba服务器的全局配置，影响到整个Samba服务的行为。

1. workgroup = SAMBA
   设置Samba服务器所属的工作组名称。这里设置为"SAMBA"，可以根据需要修改为其它工作组名。它与Windows工作组相对应。

2. security = user
   设置Samba服务器的安全模式。`user`模式表示用户需要提供有效的用户名和密码才能访问共享资源。常见的安全模式还有`share`和`domain`。

3. passdb backend = tdbsam
   指定密码数据库后端，`tdbsam`是默认的后端，用于存储用户的密码信息。

4. printing = cups
   配置Samba与CUPS（Common UNIX Printing System）的集成，表示使用CUPS来管理打印服务。

5. printcap name = cups
   设置Samba使用的打印配置文件的名称，这里指定为CUPS。

6. load printers = yes
   启用打印机共享。设置为`yes`时，Samba会自动检测系统中安装的打印机并共享它们。

7. cups options = raw
   指定CUPS打印机的选项。`raw`表示直接将打印数据发送到打印机，而不进行任何格式转换。

[homes]
[homes]部分配置了用户的家目录共享。

1. comment = Home Directories

提供共享的描述信息。这里标明该共享是用户的家目录。

2. valid users = %S, %D%w%S
   限制访问该共享的用户。`%S`是当前用户的用户名，`%D`是域名，`%w`是工作组。该配置允许用户仅访问他们自己的家目录。

3. browseable = No
   设置为`No`表示此共享不出现在网络浏览器中，不允许被列出。

4. read only = No
   设置为`No`表示该共享可读写。

5. inherit acls = Yes
   启用ACL（访问控制列表）继承，这意味着共享目录将继承父目录的ACL设置。

[printers]
[printers]部分配置了打印机共享。

1. comment = All Printers
   提供共享的描述信息。这里标明该共享包含所有的打印机。

2. path = /var/tmp
   指定打印文件的存储路径。`/var/tmp`是一个常见的临时目录，用于存储打印作业的文件。

3. printable = Yes
   表示该共享是一个打印共享（即它代表一个打印机）。

4. create mask = 0600
   设置新创建文件的权限掩码，这里设置为0600，意味着新文件只能由文件所有者读写。

5. browseable = No
   设置为`No`表示此共享不会在网络浏览器中列出。

[print$]
[print$]部分配置了打印机驱动程序共享。

1. comment = Printer Drivers
   提供共享的描述信息。这里标明该共享用于存储打印机驱动程序。

2. path = /var/lib/samba/drivers
   指定存储打印机驱动程序的路径。`/var/lib/samba/drivers`是Samba存放打印机驱动程序的默认目录。

```
3. write list = @printadmin root
   允许`@printadmin`组和`root`用户具有写权限，从而管理和上传打印机驱动程序。

4. force group = @printadmin
   强制设置共享中文件的所属组为`@printadmin`组。

5. create mask = 0664
   设置新创建文件的权限掩码，允许文件的所有者和所属组具有读写权限，而其他用户只有读权限。

6. directory mask = 0775
   设置目录的权限掩码，允许目录的所有者和所属组具有读、写、执行权限，其他用户只有读、执行权限。
```

增加共享配置文件信息：

```
vi /etc/samba/smb.conf

# 添加以下内容
[smbshare]
        comment = samba share
        path = /sambda/share
        read only = No
```

```
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
        workgroup = SAMBA
        security = user

        passdb backend = tdbsam

        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes
        cups options = raw

[homes]
        comment = Home Directories
        valid users = %S, %D%w%S
        browseable = No
        read only = No
        inherit acls = Yes

[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/tmp
        printable = Yes
        create mask = 0600
        browseable = No

[print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/drivers
        write list = @printadmin root
        force group = @printadmin
        create mask = 0664
        directory mask = 0775

[smbshare]
        comment = samba share
        path = /sambda/share
        read only = No
~
~
```

2.2.3 配置用户信息

创建一个本地用户， 添加到SMB服务中， 便于后续基于这个用户来访问

```
# 创建本地用户，并设置密码
useradd user01
passwd user01
密码为123456

# 基于本地用户创建smb用户
smbpasswd -a user01

# 验证用户是否添加成功
pdbedit -L
```

```
[root@node2 ~]# useradd user01
[root@node2 ~]# echo 123 | passwd --stdin user01
Changing password for user user01.
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@node2 ~]# smbpasswd -a user01
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user01.
[root@node2 ~]# pdbedit -L
user01:1005:
[root@node2 ~]#
```

建议设置与本地用户密码一致

已经添加成功

2.2.4 启动samba服务

```
systemctl enable nmb
systemctl enable smb

systemctl start nmb
systemctl start smb


验证是否启动:
systemctl status nmb
systemctl status smb
```

```
[root@node2 ~]# systemctl status nmb
● nmb.service - Samba NMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmb.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-11-16 16:12:00 CST; 2min 30s ago
       Docs: man:nmbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 45721 (nmbd)
     Status: "nmbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 1 (limit: 22930)
     Memory: 2.8M
        CPU: 21ms
     CGroup: /system.slice/nmb.service
             └─45721 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group

Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn nmbd[45721]: [2024/11/16 16:12:00.800432,  0] ../../source3/nmbd/nmbd.c:901(main)
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn nmbd[45721]:   nmbd version 4.21.1 started.
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn nmbd[45721]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn systemd[1]: Started Samba NMB Daemon.
```

```
[root@node2 ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-11-16 16:12:00 CST; 2min 44s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 45724 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 22930)
     Memory: 7.5M
        CPU: 53ms
     CGroup: /system.slice/smb.service
             ├─45724 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─45726 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─45727 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn smbd[45724]: [2024/11/16 16:12:00.831862,  0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main)
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn smbd[45724]:   smbd version 4.21.1 started.
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn smbd[45724]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 16 16:12:00 node2.itcast.cn systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
```

2.2.6 开启防火墙

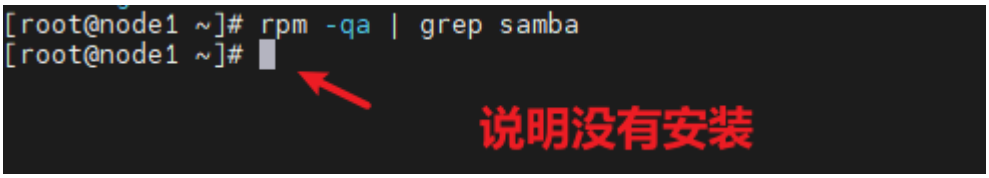
```
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all
```

2.2.5 访问操作

2.2.5.1 在Linux主机访问

node1执行：

```
如果是第一次使用smb客户端，需要先安装：
# 查看是否存在smb客户端
rpm -qa | grep samba
```




```
dnf -y install samba-client
```

```
[root@node1 ~]# dnf -y install samba-client
Last metadata expiration check: 1:42:26 ago on Sat 16 Nov 2024 02:35:13 PM CST.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                 Architecture        Version                 Repository      Size
================================================================================
Installing:
 samba-client            x86_64              4.21.1-4.el9            appstream      754 k
Upgrading:
 libldb                  x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         185 k
 libtdb                  x86_64              1.4.12-1.el9            baseos          51 k
Installing dependencies:
 libsmbclient            x86_64              4.21.1-4.el9            baseos          75 k
 libwbclient             x86_64              4.21.1-4.el9            baseos          44 k
 samba-client-libs       x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         5.3 M
 samba-common            noarch              4.21.1-4.el9            baseos         176 k
 samba-common-libs       x86_64              4.21.1-4.el9            baseos         102 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  6 Packages
Upgrade  2 Packages
```

查看sambda服务共享资源

```
smbclient -L 192.168.88.102 -U user01
```

```
[root@node1 ~]# smbclient -L 192.168.88.102 -U user01
Password for [SAMBA\user01]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        smbshare        Disk      samba share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.21.1)
        user01          Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

访问共享目录：

```
smbclient //192.168.88.102/smbshare -U user01

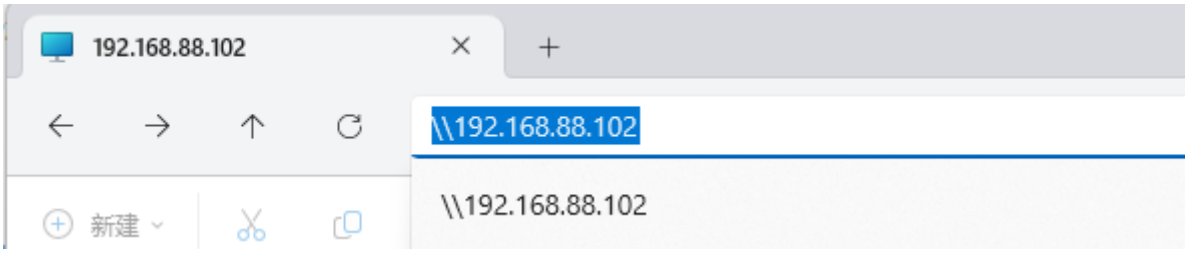
进入共享目录， 输入 ？  可以查看支持的命令
```

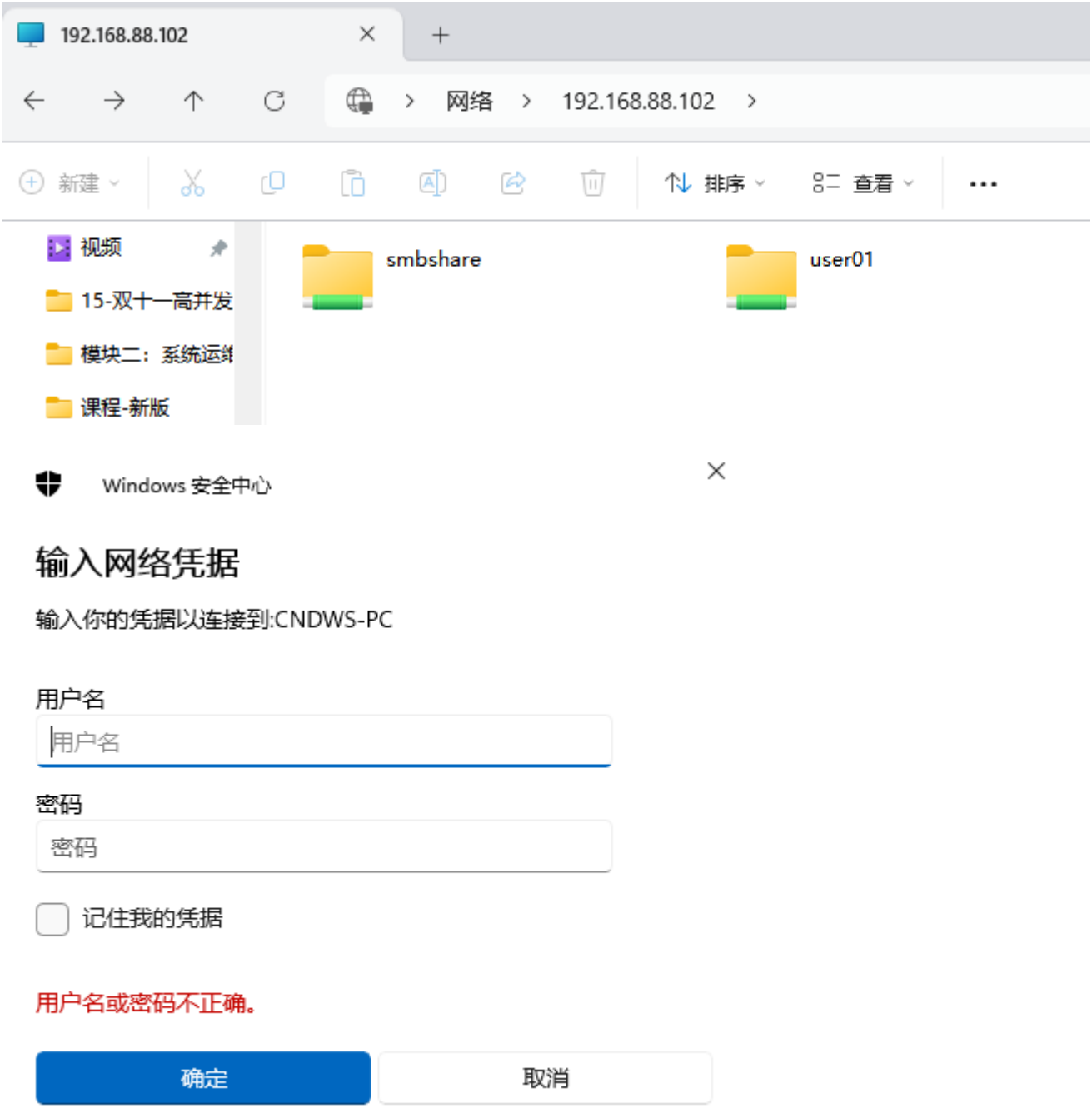
```
[root@node1 ~]# smbclient //192.168.88.102/smbshare -U user01
Password for [SAMBA\user01]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ?
?              allinfo        altname        archive        backup
blocksize      cancel         case_sensitive cd             chmod
chown          close          del            deltree        dir
du             echo           exit           get            getfacl
geteas         hardlink       help           history        iosize
lcd            link           lock           lowercase      ls
l              mask           md             mget           mkdir
mkfifo         more           mput           newer          notify
open           posix          posix_encrypt  posix_open     posix_mkdir
posix_rmdir    posix_unlink   posix_whoami   print          prompt
put            pwd            q              queue          quit
readlink       rd             recurse        reget          rename
reput          rm             rmdir          showacls       setea
setmode        scopy          stat           symlink        tar
tarmode        timeout        translate      unlock         volume
vuid           wdel           logon          listconnect    showconnect
tcon           tdis           tid            utimes         logoff
..             !
smb: \>
```

注意一个前提：操作用户对该目录一定要有权限

```
建议：  可以直接将共享目录的所属用户更改为SAMBA的登录用户即可
```

2.2.5.2 在windows主机访问

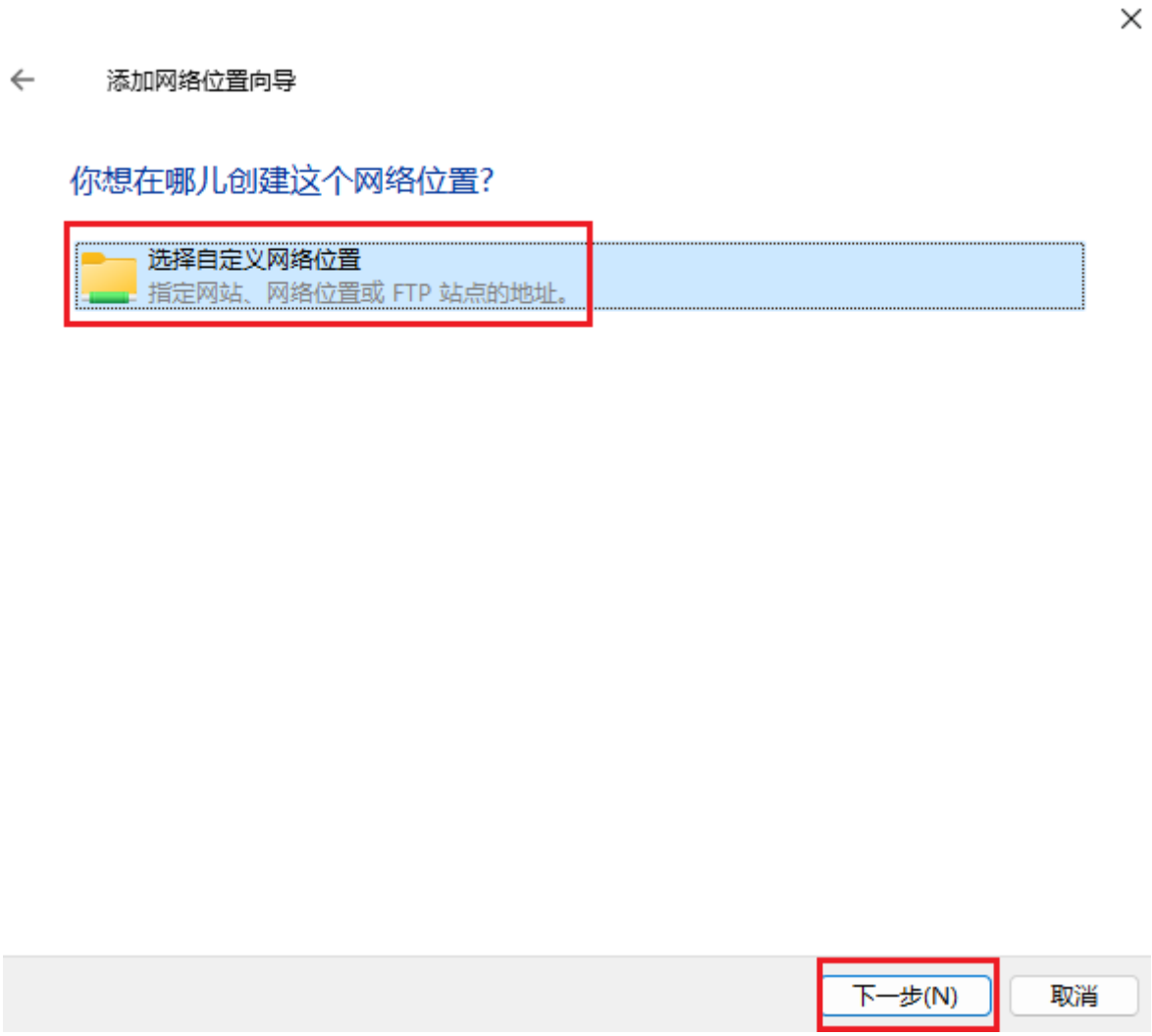




2.2.5.3 在windows中基于添加网络位置【挂载】


设备和驱动器
WPS云盘
双击进入WPS云盘
江苏传智播客教育科技股份有限公司（分部）
双击进入江苏传智播客教育科技...
百度网盘
双击运行百度网盘
本地磁盘 (C:)
295 GB 可用，共 463 GB
课程 (D:)
244 GB 可用，共 0.99 TB
软件 (E:)
447 GB 可用，共 511 GB
资料 (F:)
281 GB 可用，共 326 GB
U 盘 (G:)
U 盘 (H:)
查看(V)
排序方式(O)
分组依据(P)
刷新(E)
粘贴(P)
撤消 复制(U) Ctrl+Z
添加一个网络位置(L)
属性(R)

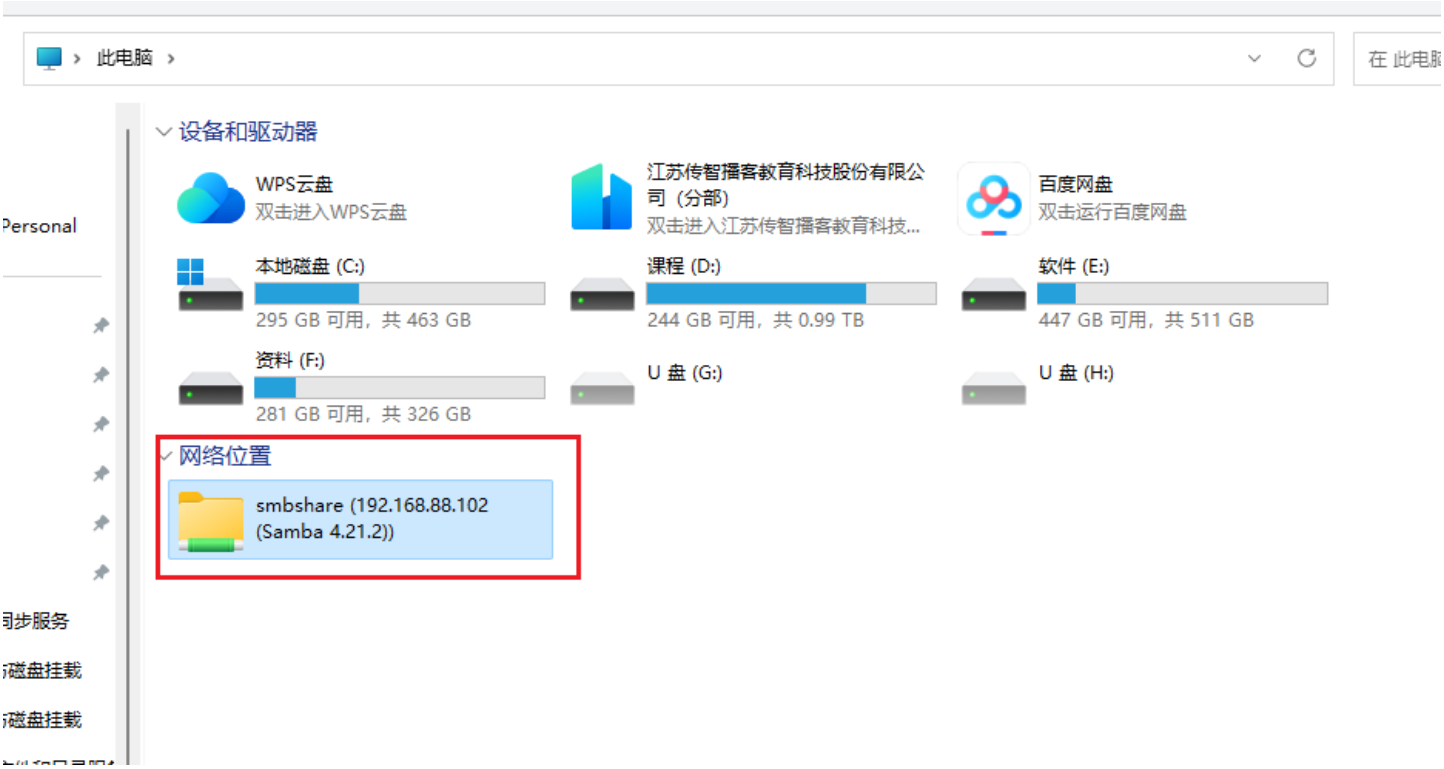

添加网络位置向导
欢迎使用添加网络位置向导
该向导帮助你注册提供联机存储空间的服务。通过 Web 浏览器和 Internet 连接，你可以用这个空间来储存、组织和共享文档和图片。
你也可以用这个向导来创建网站、FTP 站点或其他网络位置的快捷方式。
下一步(N)
取消


添加网络位置向导
你想在哪儿创建这个网络位置?
选择自定义网络位置
指定网站、网络位置或 FTP 站点的地址。
下一步(N)
取消


添加网络位置向导
指定网站的位置
键入这个快捷方式要打开的网站、FTP 站点或网络位置的地址。
Internet 地址或网络地址(A):
\\192.168.88.102\smbshare
浏览(R)...
查看示例
必须要指定一个目标
下一步(N)
取消


添加网络位置向导
这个网络位置的名称是什么?
为这个快捷方式创建一个帮助你识别这个网络位置的名称:
\\192.168.88.102\smbshare。
请键入该网络位置的名称(T):
smbshare (192.168.88.102 (Samba 4.21.2))
可以随便起名字
下一步(N)
取消





添加成功后， 即可访问该位置， 后续的操作就类似于访问一个本地的文件系统操作

注意一个前提：操作用户对该目录一定要有权限

3. 清空操作

```
node1执行:
    dnf -y remove nfs-utils
    dnf -y remove samba-client
    dnf clean all
    rm -rf nfs.conf exports* /export/software


node2执行:
    dnf -y remove nfs-utils
    dnf -y remove samba
    dnf clean all
    rm -rf nfs.conf /etc/samba exports* /export/software /sambda/share
```

3. 【综合】跨平台文件共享与自动化备份管理

公司多个服务器需要进行文件共享、日志管理和定期备份。具体需求如下：

- **文件共享：** 服务器间需要共享安装包、配置文件，避免重复存储和传输。
  - 共享目录:
    - 安装包： /export/software
    - 配置文件： /export/properties
- **跨平台共享：** Linux 服务器与 Windows 客户端需要共享特定目录。
  - 特定共享目录: /export/software
- **日志管理：** 所有服务器的日志文件需集中到一个目录进行查看和管理。
  - 日志目录： /var/log
- **备份与同步：** 需要确保文件数据和日志定期同步到备份服务器。
  - 定时同步: 每日凌晨2点同步各个服务器的日志目录/var/log
  - 实时同步: 实时同步/export/properties
  - 目的地路径: 实时同步路径地址/all_server_data_log/data 、日志同步路径地址 /all_server_data_log/log/node1、 日志同步路径地址/all_server_data_log/log/node2

系统架构

- **node1** 和 **node2** 为 Linux 服务器，分别用作客户端和 共享服务器。
- **node3** 作为备份服务器，负责所有文件和日志的备份。
- node1、node2、node3三个服务器SSH免密
- **Windows 10/11 客户端**，通过 Samba 访问 Linux 共享目录，请在windwos中添加远程网络位置【可选】。